

รายงาน Sprint 5 · ส่วน Desktop Program — จาก CLI สู่โปรแกรม UI

เอกสารนี้สรุปงานส่วน UI ของ Sprint 5 หลังเปลี่ยน scope จาก Web App มาเป็นโปรแกรม Desktop ที่รันด้วย Python โดยตรง ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เปลี่ยนระบบคำสั่ง CLI ให้มีหน้าต่างโปรแกรม Desktop โดยใช้ GTK4/PyGObject และ reuse `app.py` v3.0 ทั้งก่อน ไม่คัดลอก business logic หรือ SQL เข้าใน UI

Epic: SPM-28 · Stories: SPM-29...SPM-32 · รวม 29 SP · Sprint 5 (ID 86)

2. งานตามแผน

Issue	งาน	SP	หลักฐาน
SPM-29	GTK4 Foundation + reuse domain	8	SPM-29-foundation.md , program.py
SPM-30	Dashboard + Products Desktop UI	8	SPM-30-products.md
SPM-31	Members + Checkout Desktop UI	8	SPM-31-checkout.md
SPM-32	Hardening + Desktop Release Candidate	5	SPM-32-hardening.md

3. สิ่งที่ต้องมอบ

รายการ	ผล
โปรแกรม Desktop	<code>program.py</code> รันแล้วเปิด GTK4 window
Dashboard	จำนวนประเภทสินค้า มูลค่ารวม และ low-stock
Products	เพิ่ม/แก้ไข/ค้นหา/ตัด/ลบ/Export CSV
Members	CRUD + 4 tiers
Checkout	ส่วนลดอัตโนมัติ + ใ้ใบเสร็จ
Persistence	SQLite ผ่าน Repository เติม
Migration	ใช้ <code>migrate_json_to_sqlite</code> เติม
Compatibility	CLI เติมใน <code>app.py</code> ยังใช้งานได้

4. วิธีรับ

Fedora:

```
sudo dnf install python3-gobject gtk4
python3 program.py
```

โปรแกรมเปิดเป็นหน้าต่าง GUI ไม่ต้องเปิด browser และไม่ต้องรัน server

5. หลักฐานทดสอบ

ชุด	ผล
test_app.py	14 passed
test_program.py	6 passed
รวมชุดหลัก	20 passed
regression Phase4/Sprint4/week-12/test_app.py	25 passed
flake8	0
bandit	0

6. สถาปัตยกรรม

```
GTK4 program.py
├─ Dashboard / Products / Members / Checkout
├─ reuse app.py
│   ├── InventoryRepository
│   ├── MemberManager
│   ├── CheckoutService
│   ├── CsvReportExporter
│   └─ SQLiteDatabaseContext
│       └─ inventory.db
```

7. Jira และ traceability

Epic SPM-28 และ stories SPM-29...SPM-32 คงสถานะ Done แต่แก้ Summary/Description จาก Web เป็น Desktop Program UI โดยไม่เปลี่ยน Story Point หรือ parent

8. หลักฐาน

- แผน: program-plan.md
- โค้ด: program.py , app.py
- ทดสอบ: test_program.py , test_app.py

- story: SPM-29-foundation.md ... SPM-32-hardening.md
- web/ และ web-plan.md : historical implementation ที่ถูกแทนที่